

Assignment1 - Khoa học dữ liệu - Chamdph65381

Y1: Thiết kế CSDL (ERD cho chuỗi siêu thị)

1. Các bảng chính (8 bảng)

1. Bảng **Customers** (Khách hàng)

- **CustomerID** (PK)
 - **FullName**
 - **Phone** (UNIQUE)
 - **Email**
 - **Address**
 - **CreatedAt**
-

2. Bảng **Employees** (Nhân viên)

- **EmployeeID** (PK)
 - **FullName**
 - **Phone**
 - **Position**
 - **StoreID** (FK)
-

3. Bảng **Stores** (Chi nhánh siêu thị)

- **StoreID** (PK)
 - **StoreName**
 - **Address**
 - **Phone**
-

4. Bảng **Categories** (Danh mục sản phẩm)

- **CategoryID** (PK)
 - **CategoryName**
-

5. Bảng **Products** (Sản phẩm)

- **ProductID** (PK)
 - **ProductName**
 - **Price**
 - **StockQuantity**
 - **CategoryID** (FK)
-

6. Bảng **Orders** (Hóa đơn)

- **OrderID** (PK)
 - **CustomerID** (FK)
 - **EmployeeID** (FK)
 - **OrderDate**
 - **TotalAmount**
-

7. Bảng **OrderDetails** (Chi tiết hóa đơn)

- **OrderDetailID** (PK)
 - **OrderID** (FK)
 - **ProductID** (FK)
 - **Quantity**
 - **UnitPrice**
-

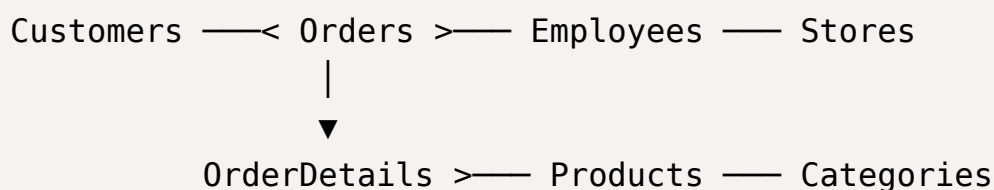
8. Bảng **Suppliers** (Nhà cung cấp)

- **SupplierID** (PK)
 - **SupplierName**
 - **Phone**
 - **Address**
-

2. Mối quan hệ (Relationships)

- **Stores** 1 - n **Employees** → 1 chi nhánh có nhiều nhân viên
- **Customers** 1 - n **Orders** → 1 khách có nhiều hóa đơn
- **Employees** 1 - n **Orders** → 1 nhân viên lập nhiều hóa đơn
- **Orders** 1 - n **OrderDetails** → 1 hóa đơn có nhiều sản phẩm
- **Products** 1 - n **OrderDetails** → 1 sản phẩm xuất hiện trong nhiều hóa đơn
- **Categories** 1 - n **Products** → 1 danh mục có nhiều sản phẩm
- **Suppliers** n - n **Products** (nếu mở rộng) → (có thể thêm bảng trung gian nếu cần)

3. Sơ đồ ERD (mô tả chữ)



Y2: Viết SQL (DDL)

1. Tạo bảng **Stores**

```
CREATE TABLE Stores (  
    StoreID INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    StoreName VARCHAR(100) NOT NULL,  
    Address VARCHAR(255),  
    Phone VARCHAR(15)  
);
```

2. Bảng **Employees**

```
CREATETABLE Employees (  
    EmployeeIDINTPRIMARYKEY AUTO_INCREMENT,  
    FullNameVARCHAR(100)NOTNULL,  
    PhoneVARCHAR(15),  
    PositionVARCHAR(50),  
    StoreIDINT,  
    FOREIGNKEY (StoreID)REFERENCES Stores(StoreID)  
);
```

3. Bảng **Customers**

```
CREATETABLE Customers (  
    CustomerIDINTPRIMARYKEY AUTO_INCREMENT,  
    FullNameVARCHAR(100)NOTNULL,  
    PhoneVARCHAR(15)UNIQUE,  
    EmailVARCHAR(100),  
    AddressVARCHAR(255),  
    CreatedAt DATETIMEDEFAULTCURRENT_TIMESTAMP  
);
```

4. Bảng **Categories**

```
CREATETABLE Categories (  
    CategoryIDINTPRIMARYKEY AUTO_INCREMENT,  
    CategoryNameVARCHAR(100)NOTNULL  
);
```

5. Bảng **Products**

```
CREATETABLE Products (  
    ProductIDINTPRIMARYKEY AUTO_INCREMENT,  
    ProductNameVARCHAR(100)NOTNULL,  
    PriceDECIMAL(10,2)NOTNULL,  
    StockQuantityINTDEFAULT0,
```

```
CategoryIDINT,  
FOREIGNKEY (CategoryID)REFERENCES Categories(CategoryID)  
);
```

6. Bảng **Orders**

```
CREATETABLE Orders (  
    OrderIDINTPRIMARYKEY AUTO_INCREMENT,  
    CustomerIDINT,  
    EmployeeIDINT,  
    OrderDate DATETIMEDEFAULTCURRENT_TIMESTAMP,  
    TotalAmountDECIMAL(10,2),  
    FOREIGNKEY (CustomerID)REFERENCES Customers(CustomerID),  
    FOREIGNKEY (EmployeeID)REFERENCES Employees(EmployeeID)  
);
```

7. Bảng **OrderDetails**

```
CREATETABLE OrderDetails (  
    OrderDetailIDINTPRIMARYKEY AUTO_INCREMENT,  
    OrderIDINT,  
    ProductIDINT,  
    QuantityINTNOTNULL,  
    UnitPriceDECIMAL(10,2)NOTNULL,  
    FOREIGNKEY (OrderID)REFERENCES Orders(OrderID),  
    FOREIGNKEY (ProductID)REFERENCES Products(ProductID)  
);
```

8. Bảng **Suppliers**

```
CREATETABLE Suppliers (  
    SupplierIDINTPRIMARYKEY AUTO_INCREMENT,  
    SupplierNameVARCHAR(100)NOTNULL,  
    PhoneVARCHAR(15),
```

```
Address VARCHAR(255)  
);
```